Supplementary appendices — HI26-0013

Paper: *A Rule-Constrained Large Language Model Pipeline for Rule-Consistent Explanation of Vietnamese Complete Blood Count Results*

These appendices answer Reviewer 1's points 3 (reproducibility of the benchmark), 7 (specification of the validator) and 10 (qualitative error analysis). They are generated from the running code by `src/dung_phu_luc.py`, so they cannot drift from the implementation.

Appendix A — Benchmark and rule layer

The benchmark is generated by `src/generate_data.py` with `n_per_group=50`, `seed=42` and `borderline_rate=0.15`. The seed is fixed, so the 150 panels regenerate byte for byte. The generated file is supplied as `data/synthetic_panels.json`.

A.1 Panel-level distribution

Property	Value
Panels	150
Panels labelled seek care	50
Panels labelled normal	50
Panels labelled monitor	50
Analytes per panel	10–18 (mean 14.1)
Readings in total	2118
Abnormal analytes per panel	0–4 (mean 1.5)
Readings above the interval	124
Readings below the interval	102
Readings within the interval	1892
Panels with a borderline value	46

No reading is missing a unit and no panel is missing an analyte name: the generator produces structured panels only. That is a property of the benchmark, not of real reports, and Section 6.2 states it as a limitation.

A.2 Abnormal readings per analyte

Analyte	High	Low
BASO_ABS	7	0
BASO_PCT	4	0

EOS_ABS	14	0
EOS_PCT	6	0
HCT	4	3
HGB	8	8
LYMPH_ABS	6	3
LYMPH_PCT	3	7
MCH	3	5
MCHC	4	4
MCV	5	12
MONO_ABS	7	1
MONO_PCT	4	5
MPV	3	3
NEUT_ABS	6	9
NEUT_PCT	3	5
PCT	14	17
PDW	5	3
PLT	5	5
RBC	4	3
RDW	6	5
WBC	3	4

A.3 Reference intervals, units and severity factors

Reproduced from `data/nguon_khoang_tham_chieu.csv`, which is checked against the running code by `tests/test_nguon_khoang_tham_chieu.py`. The validation status column records that none of these intervals has been checked against published literature or a laboratory critical-value policy.

code	thap	cao	don_vi	he_so_nang	nguon_khoang	phu_thuoc	tinh_trang_tham_dinh
PLT	150	450	G/L	0.40	Phiếu xét nghiệm mẫu của một	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi

					phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn		
PDW	10	18	fL	0.40	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
WBC	3.4	9.4	G/L	0.40	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
NEUT_PCT	40.9	73.7	%	0.30	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
LYMPH_PCT	17.2	46.1	%	0.30	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
MONO_PCT	3.7	10.9	%	0.30	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
EOS_PCT	0	8.6	%	0.40	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
BASO_PCT	0	1.3	%	0.40	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
NEUT_ABS	1.3	6.2	G/L	0.40	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
LYMPH_ABS	1	3	G/L	0.40	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi

MONO_ABS	0.2	0.8	G/L	0.40	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
EOS_ABS	0	0.6	G/L	0.50	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
BASO_ABS	0	0.1	G/L	0.50	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
RBC	4.37	5.69	T/L	0.20	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	giới tính	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
HGB	130	175	g/L	0.20	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	giới tính	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
HCT	38.8	50.0	%	0.20	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	giới tính	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
MCV	80	100	fL	0.20	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
MCH	27	34	pg	0.20	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
MCHC	320	360	g/L	0.15	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
RDW	11.5	14.5	%	0.30	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi

					nghiệm tại Việt Nam, người lớn		
MPV	6.5	12.0	fL	0.30	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi
PCT	0.108	0.282	%	0.40	Phiếu xét nghiệm mẫu của một phòng xét nghiệm tại Việt Nam, người lớn	không ghi nhận	Chưa đối chiếu y văn, chưa phân theo giới tính và tuổi

A.4 Unit conversion factors

A reading whose unit is absent from this table is refused by Layer 1 rather than compared against the interval. Section 5 reports what happens when conversion is skipped: 135 of 143 readings in a different-magnitude unit receive the wrong label.

Analyte	Canonical unit	Accepted unit	Factor
BASO_ABS	G/L	g/l	1.0
BASO_ABS	G/L	k/ul	1.0
BASO_PCT	%	%	1.0
EOS_ABS	G/L	g/l	1.0
EOS_ABS	G/L	k/ul	1.0
EOS_PCT	%	%	1.0
HCT	%	%	1.0
HCT	%	l/l	100.0
HGB	g/L	g/dl	10.0
HGB	g/L	g/l	1.0
LYMPH_ABS	G/L	g/l	1.0
LYMPH_ABS	G/L	k/ul	1.0
LYMPH_PCT	%	%	1.0
MCH	pg	pg	1.0
MCHC	g/L	g/dl	10.0

MCHC	g/L	g/l	1.0
MCV	fL	fl	1.0
MONO_ABS	G/L	g/l	1.0
MONO_ABS	G/L	k/ul	1.0
MONO_PCT	%	%	1.0
MPV	fL	fl	1.0
NEUT_ABS	G/L	g/l	1.0
NEUT_ABS	G/L	k/ul	1.0
NEUT_PCT	%	%	1.0
PCT	%	%	1.0
PDW	fL	fl	1.0
PLT	G/L	10^9/l	1.0
PLT	G/L	g/l	1.0
PLT	G/L	k/ul	1.0
RBC	T/L	10^12/l	1.0
RBC	T/L	m/ul	1.0
RBC	T/L	t/l	1.0
RDW	%	%	1.0
WBC	G/L	10^9/l	1.0
WBC	G/L	g/l	1.0
WBC	G/L	k/ul	1.0

A.5 Alias table

Layer 1 resolves every name in this table to the canonical code. A name outside it is left unresolved and reported rather than guessed.

Analyte	Canonical name	Accepted names

BASO_ABS	Số lượng bạch cầu ưa bazơ	BASO#, Basophil abs, SL bạch cầu ưa bazơ, BC ưa bazơ, # Baso, # Bas, Baso#
BASO_PCT	Tỷ lệ bạch cầu ưa bazơ	BASO%, Basophil %, BC ua bazo %, Bạch cầu ưa bazơ %, Tỷ lệ BC ưa bazơ, % Bas, % Baso, Bas%
EOS_ABS	Số lượng bạch cầu ưa axit	EO#, Eosinophil abs, SL bạch cầu ưa axit, BC ưa axit, # Eos, Eos#
EOS_PCT	Tỷ lệ bạch cầu ưa axit	EO%, Eosinophil %, BC ua axit %, Bạch cầu ưa axit %, Tỷ lệ BC ưa axit, % Eos, Eos%
HCT	Dung tích hồng cầu	HCT, Hematocrit, Dung tich hong cau, Hct
HGB	Lượng huyết sắc tố	HGB, Hemoglobin, Hb, Huyết sắc tố
LYMPH_ABS	Số lượng bạch cầu Lymphocyte	LYMPH#, Lymphocyte abs, SL bạch cầu Lymphocyte, BC lympho, # Lym, Lym#
LYMPH_PCT	Tỷ lệ bạch cầu Lymphocyte	LYMPH%, Lymphocyte %, Bạch cầu Lymphocyte %, Tỷ lệ BC lympho, % Lym, Lym%
MCH	Lượng huyết sắc tố trung bình hồng cầu	MCH
MCHC	Nồng độ huyết sắc tố trung bình	MCHC
MCV	Thể tích trung bình hồng cầu	MCV
MONO_ABS	Số lượng bạch cầu Monocyte	MONO#, Monocyte abs, SL bạch cầu Monocyte, BC mono, # Mono, Mono#
MONO_PCT	Tỷ lệ bạch cầu Monocyte	MONO%, Monocyte %, Bạch cầu Monocyte %, Tỷ lệ BC mono, % Mono, Mono%
MPV	Thể tích trung bình tiểu cầu	MPV
NEUT_ABS	Số lượng bạch cầu trung tính	NEUT#, Neutrophil abs, SL bạch cầu trung tính, BC trung tính, # Neu, Neu#
NEUT_PCT	Tỷ lệ bạch cầu trung tính	NEUT%, Neutrophil %, BC trung tính %, Bạch cầu trung tính %, Tỷ lệ BC trung tính, % Neu, Neu%
PCT	Thể tích khối tiểu cầu	PCT, Plateletcrit
PDW	Độ phân bố kích thước tiểu cầu	PDW
PLT	Số lượng tiểu cầu	PLT, Tiểu cầu, SLTC, Platelet, Plt
RBC	Số lượng hồng cầu	RBC, Hồng cầu, SLHC, Erythrocyte, Rbc

RDW	Độ phân bố kích thước hồng cầu	RDW, RDW-CV
WBC	Số lượng bạch cầu	WBC, Bạch cầu, SLBC, Leukocyte, Wbc

Appendix B — Validator specification

Layer 4 is the component that produces the pass rate, so it is specified here in full. It is implemented in `validate()` in `src/prompt_builder.py`; the listing below is that function, not a paraphrase of it.

B.1 Algorithm

```
input : output O from the model, classification C from Layer 2
output: pass/fail and a list of violations

E <- { f.code -> f : f in C.findings }          # expected analytes and directions
V <- []                                         # violations

if O is not a dict or O has no "items":
    return fail with violation {schema}

seen <- {}
for each item in O["items"]:
    code <- item["code"]
    if code not in E:
        code <- AliasTable.resolve(code)        # display name -> canonical code
        if code resolves into E:
            V += {code_format}                  # recorded, but not a content error
    if code is still unknown:
        V += {hallucinated_analyte}; continue
    seen += code

    if item["status"] != E[code].direction:
        V += {status_mismatch}

    t <- strip_accents(item["explanation"])     # lower-case, diacritics removed
    if any FORBIDDEN_PATTERN matches t:
        V += {forbidden_term}

    s <- strip_reference_phrases(t)             # mask interval-naming phrases
    for every direction d != E[code].direction:
        if any STATUS_WORDS[d] matches s:
            V += {contradictory_wording}; break

for code in E not in seen:
    V += {missing_analyte}

c <- strip_accents(O["closing"])
```

```
if any FORBIDDEN_PATTERN matches c:
    V += {forbidden_term, code=_closing}

if C.overall_label != normal:                    # only then can reassurance be false
    if any FALSE_REASSURANCE_PATTERN matches strip_reference_phrases(c):
        V += {false_reassurance}

return pass if V is empty else fail
```

B.2 Normalisation before matching

`strip_accents` applies Unicode NFD, drops combining marks, maps `đ` to `d` and lower-cases the text, so `Thiếu máu` and `thieu mau` match the same pattern.

`strip_reference_phrases` replaces phrases that name the reference interval with the token `KHOANG_THAM_CHIEU` before any status word is matched. Without it, the correct sentence *cao hơn khoảng bình thường* (higher than the normal range) would match the pattern for *bình thường* and be reported as contradictory wording. A phrase is masked only when a comparator precedes it, matched by `(?:cao hon|thap hon|vuot|tren|duoi|ngoai|lech|so voi)`; a bare assertion such as *đang ở mức bình thường* carries no comparator and is therefore kept and judged.

Masking patterns:

```
(?:cao hon|thap hon|vuot|tren|duoi|ngoai|lech|so voi)\s+(?:khoang|muc|nguong|gioi han|tri so)?\s*binh thuong\b
\bkhoang tham chieu\b
```

B.3 Pattern tables

Status words. A sentence about an analyte fails if it carries a status word for any direction other than the one Layer 2 assigned.

Direction	Patterns		
high	`\bcao hon\b \btang cao\b `\bvuot (nguong	muc	gioi han)\b \btren muc binh thuong\b \bo muc cao\b`
low	`\bthap hon\b \bgiam\b \bduoi muc binh thuong\b \bo muc thap\b`		
within interval	`\bnam trong (khoang	nguong	gioi han)\b \bo muc binh thuong\b \bbinh thuong\b \bon dinh\b`

False reassurance. Checked on the closing statement only, and only when the panel is not normal.

```
\btat ca\b.{0,70}\bbinh thuong\b
\b(deu|moi|cac)\s+(chi so|ket qua|xet nghiem)\b.{0,60}\bbinh thuong\b
\bdeu (nam trong|o muc|dat)\b.{0,30}\bbinh thuong\b
\bkhong co (dau hieu|van de|bat thuong)\b
\bhoan toan binh thuong\b
\bkhong co gi dang lo\b
```

Forbidden terms. Grouped by the behaviour each group blocks; the basis for each group is recorded in `data/tu_cam_nguon.csv`, which `tests/test_tu_cam_nguon.py` keeps in step with this list.

```
\bung thu\b
```

```
\bbach cau cap\b
\bsuy tuy\b
\bhiv\b
\bviem gan\b
\bsot xuat huyet\b
\btieu duong\b
\bsuy than\b
\bxo gan\b
\bleukemia\b
\bthieu mau\b
\bchan doan\b
\bnguyen nhan\b
\bdau hieu cua\b
\bco the la do\b
\bco the bi\b
\bbi\s+(nhiem trung|viem)\b
\bdang\s+(nhiem trung|viem)\b
(?<!kich )\bthuoc\s+(uong|tiem|khang sinh|bo)\b
\b(uong|dung|ke|toa|ke toa)\s+thuoc\b
\bkhang sinh\b
\bvien uong\b
\bthuc pham chuc nang\b
\bbo sung sat\b
\bvitamin\b
\bdieu tri\b
\bphac do\b
\btruyen mau\b
\d+\s*(mg|ml|vien|lieu)\b
\blieu dung\b
\bnen uong\b
```

B.4 What the validator cannot see

The checks are lexical. Three limits follow, and all three are stated in Section 6.2 rather than left to the reader:

1. Indirect phrasing escapes the status words. A sentence that implies a value is fine without using any listed phrase passes.
2. The forbidden list enumerates patterns; a disease name outside it passes.
3. Agreement with a label is not correctness of the label. If Layer 2 is wrong, the whole pipeline is consistently wrong and the validator reports a pass.

   For this reason the metric is reported as a validator-pass rate and not as safe output, and the paper reports that a deterministic template reaches the same rate.

B.5 A false-positive mode we found and did not remove

Reviewer 1 asked for the validator's precision. We have no human-annotated set from which to estimate it, so we report what we can establish and label the rest as future work.

One systematic false positive is identifiable by inspection. The contradictory-wording check masks phrases that name the reference interval, but only when a comparator precedes them. A sentence that states the

interval as a fact carries no comparator and so is judged as a status claim. An instance from the baseline log, panel SYN-0149:

> *Kết quả Plt là 0 10^9/L, đây là một kết quả rất thấp. Thường, mức Plt bình thường nằm trong khoảng 150–400 10^9/L.*

Layer 2 labelled the platelet count low, the model said low, and the second sentence merely quotes the interval. The check reports contradictory wording all the same. Scanning the 206 flagged sentences in the baseline log for this shape identifies 50 of them (24.3%) as candidates for the same mistake. The figure comes from a pattern scan and not from annotation, so it is an indication of magnitude rather than a precision estimate.

We left the behaviour in place for this paper, because changing the validator after seeing the results would invalidate the comparison between configurations that were already scored with it. The direction of the bias is worth stating: a validator that over-reports contradictions rejects outputs that were in fact acceptable, which inflates the fallback rate and therefore understates how much usable text the model produced. It does not inflate the pass rate. Establishing precision and recall against human-annotated statements, and then correcting the masking rule, is the first item of future work on Layer 4.

Appendix C — Worked examples, one per error class

Every example below is taken from the stored run logs in `results/`; none is constructed for illustration. The replacement output in each case is the fixed template of Layer 4, which states value, reference interval and label.

Error class	Panel	Rule label	Analyte	What the model produced	Why Layer 4 rejected it
false_reassurance	SYN-0087	monitor	_closing	Tất cả các chỉ số đều nằm trong khoảng bình thường, ngoại trừ độ cao моноцит và tỷ lệ lympho B ưa axit. Bạn nên theo dõi và tham khảo ý kiến bác sĩ về các kết quả này.	matched `\btat ca\b.{0,70}\bbinh thuong\b`
status_mismatch	SYN-0149	seek care	BASO_PCT	Kết quả Basophil % là 1.0%, thấp hơn mức bình thường. Đây có thể là dấu hiệu của một số tình trạng sức khỏe như bệnh tự miễn hoặc bệnh lý khác.	status `thap` where Layer 2 assigned `trong_khoang`
contradictory_wording	SYN-0149	seek care	HCT	Kết quả Dung tích hồng cầu là 56.3%, nằm trong khoảng bình thường từ 40-50%. Đây là một kết quả tốt.	prose reads as `trong_khoang` where Layer 2 assigned `cao`
forbidden_term	SYN-0149	seek care	BASO_PCT	Kết quả Basophil % là 1.0%, thấp hơn mức bình thường. Đây có thể là dấu hiệu của một số tình trạng sức khỏe như bệnh tự miễn hoặc bệnh lý khác.	matched `\bdau hieu cua\b`
hallucinated_analyte	SYN-0022	normal	NEU	Bạch cầu của bạn là 8.78 10^9/L, mức này cao hơn mức bình thường. Bạch cầu là một loại tế bào bạch huyết, thường tăng khi cơ thể đang chống lại vi khuẩn hoặc virus.	analyte not present in the input panel

missing_analyte	SYN-0149	seek care	RBC	Đây chỉ là một số kết quả. Kết quả toàn diện và chẩn đoán chính xác cần được đưa ra bởi bác sĩ dựa trên tất cả các kết quả xét nghiệm và các triệu chứng của bạn.	analyte present in the input but absent from the output